

المدة: ساعة ونصف.

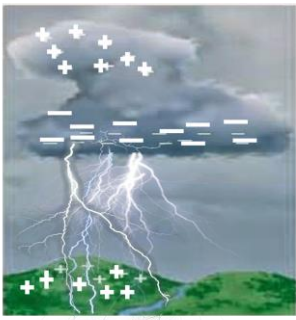
اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

الجزء الأول: (12 نقطة).

الوضعية الأولى: (06 نقاط).



الوثيقة (1)



الوثيقة (2)

زارت مجموعة من المستكشفين بحيرة 'كمتشاك' بروسيا والتي تُعتبر أعجوبة طبيعية بلونها الأزرق، الذي يعود لوجود كمية كبيرة من محلول كبريتات النحاس CuSO_4 . لاحظ المستكشفون أن لون البحيرة تغير إلى اللون الأخضر في أطرافها وهذا بسبب تفاعل بعض الصخور التي تحتوي على معدن الحديد مع محلول كبريتات النحاس (الوثيقة 1).

- 1) اقترح بروتوكولا تجريبيا للكشف عن الشاردتين الموجودتين في محلول كبريتات النحاس.
- 2) فسّر سبب تآكل الصخور الموجود على أطراف البحيرة مدعّما إجابتك بمعادلة كيميائية:
أ) بالصيغة الشاردية.
ب) بالصيغة المختصرة.
- بينما هم مستمتعون بالرحلة، بدأت السحب الكثيفة بالتجمع، والاحتكاك ببعضها فولدت رعدًا عنيفة مصحوبة بشرارات كهربائية مشكّلة صاعقة قوية كما توضّح (الوثيقة 2).
- 3) فسّر علميًا كيفية حدوث ظاهرة الصاعقة.

الوضعية الثانية: (06 نقاط).

في مباراة نهائي البطولة الوطنية لكرة القدم قام المشجعون بتعليق لافتة تشجيعية بين عمارتين بواسطة حبلين، (f_1) يطبق قوة شدتها (175N) و (f_2) يطبق قوة شدتها (175N) حتى تتوازن كما توضّح (الوثيقة 3)، كتلتها $(m=25\text{Kg})$ وتحمل الدلالات الموضحة في الوثيقة (4). ثم تم تغذيتها بالكهرباء من مأخذ أحد شقق العمارة. أثناء تشغيلها حدثت شرارة كهربائية في متعدد المأخذ.



الوثيقة (3)



الوثيقة (4)

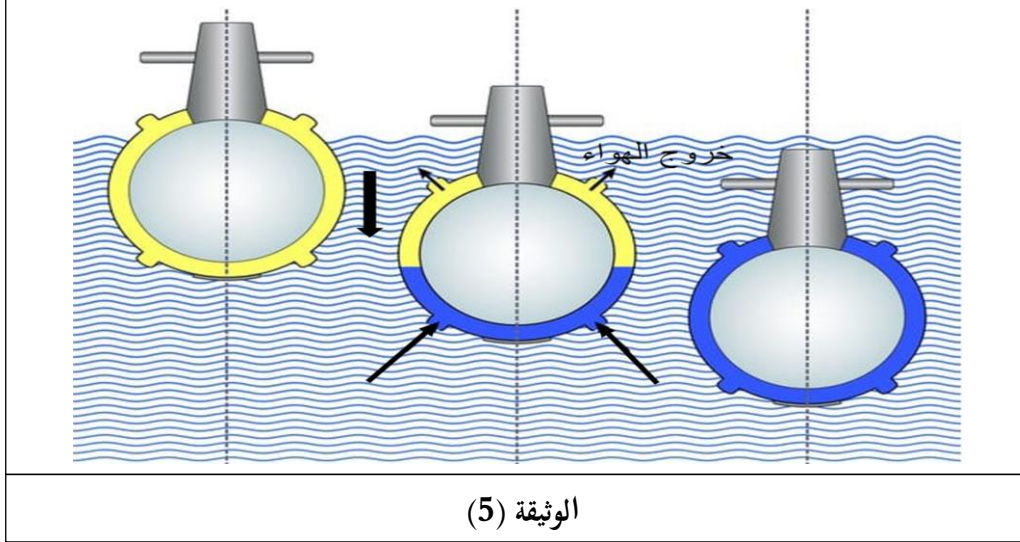
- 1) استنتج سبب الشرارة الكهربائية.
- 2) اعتمادا على الوثيقة (4):
أ) حدّد نوع التوتر المستعمل.
ب) احسب الدور.
- 3) اذكر القوى المؤثرة على اللافتة التشجيعية.
- 4) احسب ثقل اللافتة التشجيعية.
- 5) مثل القوى المؤثرة على اللافتة التشجيعية.
- 6) بين أن اللافتة التشجيعية في حالة توازن.

يعطى: سلّم الرسم: $1\text{ cm} \rightarrow 50\text{N}$

$g = 10\text{ N/Kg}$

الجزء الثاني: (08 نقطة)
الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

عرضت قناة ناشيونال جيوغرافي شريطا وثائقيًا عن تصنيع الغواصة ومبدأ عملها، حيث أنّ غوّاصة كتلتها $m = 2 \times 10^6 \text{ kg}$ وحجمها $V_s = 1905 \text{ m}^3$ يمكنها الغوص لآلاف الكيلومترات في البحر والاستقرار لأغراض استكشافية أو حربية. يعتمد عمق الغوّاصة على خزّان الماء الذي يمكن ملؤه أو تفريغه كما توضح الوثيقة (5)، لكن أخاك لم يستوعب المعلومات المقدمة، فلجأ إليك لتشرح ذلك له.



ساعد أخاك في الفهم من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية، باعتبار أنّ الغواصة عالقة في البحر وهي في حالة توازن.

- (1) أحسب قيمة الثقل.
- (2) استنتج قيمة دافعة أرخميدس.
- (3) مثل القوى المؤثرة على الغوّاصة، باستعمال سلم الرسم: $1 \text{ cm} \rightarrow 1 \times 10^7 \text{ N}$ بالاعتماد على الجدول أدناه:
- (أ) حدّد في أيّ بحر توجد هذه الغوّاصة.
- (ب) اشرح مبدأ عمل الغواصة مستعينا بالوثيقة (5).

البحر	البحر الأبيض المتوسط	المحيط الهادي	البحر الميت
الكتلة الحجمية ρ_l	1029 kg/m^3	1035 kg/m^3	1050 kg/m^3

تعطى قيمة الجاذبية الأرضية: $g = 10 \text{ N/kg}$

أساتذة المادة.